

初中几何 — 规范解答流程与示例

一、几何题通用解答框架

1.1 标准书写结构

环节	说明	示例开头
已知	从题干提取所有已知条件，可用符号简化	$\because AB = CD, \angle A = \angle D$
求证/求解	明确目标	求证: $\triangle ABC \cong \triangle DCB$
证明/解	逐步推理，每一步附依据	$\because AB = CD$ (已知), ...
结论	呼应问题	$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB$

1.2 推理链格式

$\because$ 条件1, 条件2 (理由)

$\therefore$ 结论1 (理由)

$\because$ 结论1, 条件3 (理由)

$\therefore$ 结论2 (理由)

...逐层推进...

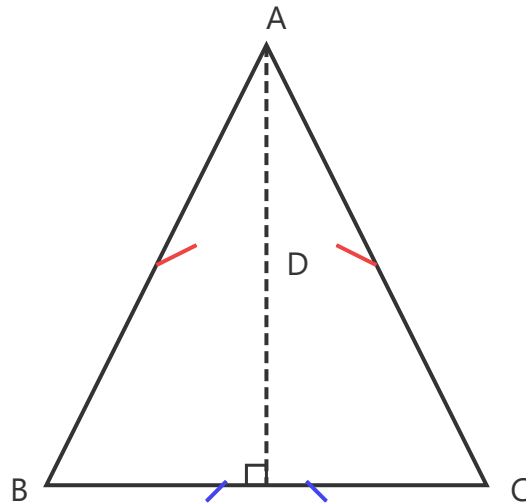
$\therefore$ 最终结论

核心原则： 每一步都要有"因为"和"所以"， 每一步都要注明理由。

二、证明类题型示例

例 1：全等三角形证明（基础）

如图， $AB = AC$ ， D 是 BC 中点。 求证： $AD \perp BC$ 。



已知： $AB = AC$ ， D 为 BC 中点，即 $BD = CD$

求证： $AD \perp BC$

证明：

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中：

$\because AB = AC$ (已知)
 $BD = CD$ (已知， D 为 BC 中点)
 $AD = AD$ (公共边)
 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (SSS)

$\therefore \angle ADB = \angle ADC$ (全等三角形对应角相等)

又 $\because \angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ (平角定义)

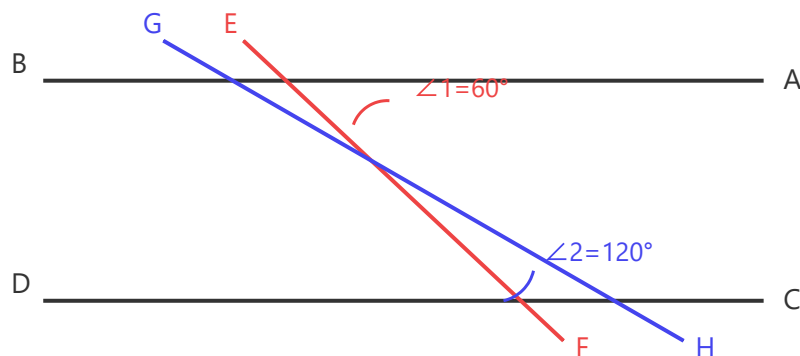
$\therefore 2\angle ADB = 180^\circ$

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$

$\therefore AD \perp BC$ (垂直定义)

例 2：平行线判定

如图，直线 $AB \parallel CD$ ， $\angle 1 = 60^\circ$ ， $\angle 2 = 120^\circ$ 。求证： $EF \parallel GH$ 。



已知：AB // CD, $\angle 1 = 60^\circ$, $\angle 2 = 120^\circ$

求证：EF // GH

证明：

$\because$ AB // CD (已知)

$\therefore \angle 1 = \angle 3 = 60^\circ$ (两直线平行，同位角相等)

$\because \angle 2 = 120^\circ$ (已知)

$\therefore \angle 2 + \angle 3 = 120^\circ + 60^\circ = 180^\circ$

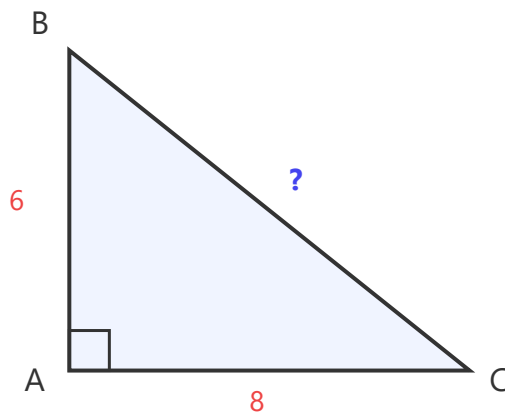
又 $\because \angle 2$ 与 $\angle 3$ 是同旁内角

$\therefore$ EF // GH (同旁内角互补，两直线平行)

三、计算类题型示例

例 3：勾股定理应用

如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，AC = 6，BC = 8。求 AB 的长。



已知：在 Rt $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，AC = 6，BC = 8

求解：AB

解：

在 Rt $\triangle ABC$ 中，由勾股定理得：

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

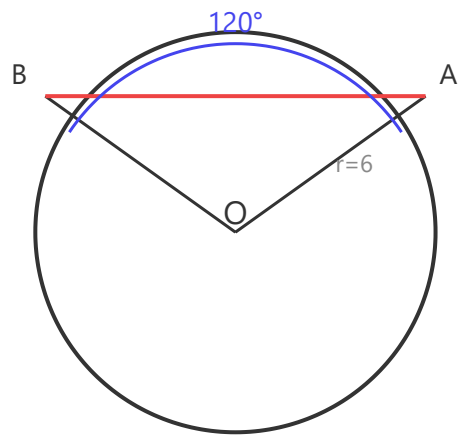
$$AB^2 = 36 + 64 = 100$$

$$\therefore AB = \sqrt{100} = 10 \quad (\text{负值舍去})$$

答：AB 的长为 10。

例 4：圆的计算

如图，⊙O 中，弦 AB 所对圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$ ，半径 $r = 6$ 。求弦 AB 的长。



已知：⊙O 半径 $r = 6$ ，圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$
求解：弦 AB 的长

解：

法一（垂径定理）：

过 O 作 $OC \perp AB$ 于 C，连接 OA

$\because OA = OB = 6$
 $\therefore OC$ 平分 $\angle AOB$ （等腰三角形三线合一）
 $\therefore \angle AOC = 60^\circ$

在 $Rt\triangle AOC$ 中：
 $\because \angle AOC = 60^\circ, OA = 6$
 $\therefore AC = OA \times \sin 60^\circ = 6 \times \sqrt{3}/2 = 3\sqrt{3}$

$\because OC \perp AB$
 $\therefore AB = 2 \times AC = 6\sqrt{3}$

答：弦 AB 的长为 $6\sqrt{3}$ 。

四、规范解答评分要点

4.1 证明题评分标准

得分点	说明
条件转化	正确标注和转译已知条件
推理链完整	每一步都有因果，不跳步
依据充分	每步注明定理/公理/定义

得分点	说明
结论明确	与"求证"完全呼应

4.2 计算题评分标准

得分点	说明
公式正确	选用恰当的定理/公式
代入无误	数值代入准确，单位正确
计算过程	关键中间步骤保留
答案规范	有"答"，结果化简到最简

4.3 常见扣分项

扣分项	说明
跳步	缺少关键中间推理
缺依据	结论后面没写理由（SSS/SAS/AAS 等）
格式混乱	"已知""求证"不明确区分
漏答	计算题没有最后的"答："
符号错误	$\therefore$ 用反、角的写法不规范
单位遗漏	长度、角度、面积无单位

五、常用定理速查

5.1 平行线

判定	性质
同位角相等 $\rightarrow$ 两直线平行	两直线平行 $\rightarrow$ 同位角相等
内错角相等 $\rightarrow$ 两直线平行	两直线平行 $\rightarrow$ 内错角相等
同旁内角互补 $\rightarrow$ 两直线平行	两直线平行 $\rightarrow$ 同旁内角互补

5.2 全等三角形

判定公理	含义
SSS	三边对应相等
SAS	两边及其夹角对应相等
ASA	两角及其夹边对应相等
AAS	两角及其中一角的对边对应相等

判定公理 含义

HL 斜边和一条直角边对应相等（仅 Rt△）

5.3 特殊三角形

类型 核心性质

等腰三角形 等边对等角；三线合一（顶角平分线 = 底边中线 = 底边高）

等边三角形 三角均为 60°；四心合一

直角三角形 勾股定理；斜边中线 = 斜边一半；30° 对边 = 斜边一半

5.4 圆

定理 内容

垂径定理 垂直于弦的直径平分这条弦及所对的两条弧

圆周角定理 同弧所对圆周角 = 圆心角的一半

切线性质 切线垂直于过切点的半径

弦切角定理 弦切角 = 所夹弧对的圆周角

附录：几何书写示范口诀

已知条件先列清，求证目标写分明；
推理步步有依据，全等相似标注清；
∴ ∴ 符号不乱用，对应字母要对齐；
最后结论要呼应，不漏不跳才得分。